

Esercizi per il corso di Algebra e Logica: scheda 5

Logica proposizionale: Sintassi e Semantica

1. Riconoscere se le seguenti formule sono formule ben formate in logica proposizionale.

- $(A \rightarrow B) \vee C \neg D$
- $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$
- $(A(B \rightarrow C) \vee \neg A$
- $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow A$
- $AB \wedge BA \vee C$

2. Stabilire, usando le tavole di verità, se le seguenti proposizioni sono soddisfacibili, contraddittorie o tautologie:

- $(A \vee \neg B) \wedge (\neg A \vee B)$
- $(B \rightarrow B) \rightarrow (A \wedge \neg A)$
- $A \rightarrow B \rightarrow C$
- $A \rightarrow (B \rightarrow B)$

3. Dimostrare le seguenti conseguenze o equivalenze semantiche, usando le tavole di verità oppure equivalenze note (ad esempio de Morgan):

- $(A \vee \neg \perp \rightarrow B \wedge \neg \perp) \equiv B$
- $\models A \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$
- $A \leftrightarrow B \equiv (A \wedge B) \vee \neg(A \vee B)$

4. Scrivere le forme normali congiuntive e disgiuntive delle seguenti proposizioni, e quindi dedurre se sono soddisfacibili, quanti modelli hanno, se sono tautologie o contraddizioni:

- $A \rightarrow (B \rightarrow C) \rightarrow A$
- $\neg(\neg(A \vee B) \wedge \neg(\neg A \vee B))$
- $(B \rightarrow B) \rightarrow (A \wedge \neg A)$